

概率论与数理统计

人工智能学院
张春燕

Email: zhcy@nankai.edu.cn

为什么要学习这门课？

- 数据分析工具, 帮助理解实际中的很多问题。

概率论是从数量侧面研究随机现象及其统计规律性的数学学科。

它的理论严谨，应用广泛，并且有独特的概念和方法，同时与其它数学分支有着密切的联系。

它是近代数学的重要组成部分。

- 考研和后续课程的需要

试卷内容结构

高等教学 约 56%

线性代数 约 22%

概率论与数理统计 22%

- 众多科学研究领域的工具：

信号处理：概率论与随机过程及其在信号处理与通信中的应用

大数据：大数据下概率论与数理统计研究

人工智能：**概率机器学习和人工智能**

信息安全：泊松分布下信息安全事件概率计算模型
博弈论、

...





作者 | 洪亮劫编辑 | 李佳
概率统计知识与数据科学家的日常工作，以及一个人工智能项目的正常运作都密切相关，概率统计知识正在人工智能中发挥着越来越重要的作用。本文摘自洪亮劫在极客时间 App 开设的付费专栏“AI 技术内参”。

写在前面

学习人工智能的工程师，甚至是在人工智能相关领域从业的数据科学家，往往都不重视概率统计知识的学习和培养。有人认为概率统计知识已经过时了，现在是拥抱复杂的机器学习模型的时候了。实际上，概率统计知识和数据科学家的日常工作，以及一个人工智能项目的正常运作都密切相关，概率统计知识正在人工智能中发挥着越来越重要的作用。

第一，学习概率分布的语言对于理解、甚至是创造新的**机器学习模型**和算法都有着重要作用。

第二，假设检验是常常被人工智能工程师和数据科学家遗忘的知识。然而，它对我们做**产品开发**却至关重要。

第三，**因果推论**是一个新兴的统计和机器学习结合的领域。

人工智能数学模型的理论基础——概率论

2018.09.11 13:09:43 字数935 阅读211

除了线性代数之外，概率论（probability theory）也是人工智能研究中必备的数学基础。随着连接主义学派的兴起，概率统计已经取代了数理逻辑，成为人工智能研究的主流工具。在数据爆炸式增长和计算力指数化增强的今天，概率论已经在机器学习中扮演了核心角色。

同线性代数一样，概率论也代表了一种看待世界的方式，其关注的焦点是无处不在的可能性。对随机事件发生的可能性进行规范的数学描述就是概率论的公理化过程。概率的公理化结构体现出的是对概率本质的一种认识。



AI人工智能四大基础：高数、线代、概率和编程语言

□ 2018-01-29 22:01:04 □ 评论 □ 7,761次浏览

前期我们探讨过AI可预见的光辉未来，所以当年互联网人才必然要考虑面对的是从传统互联网行业向AI转型，之前也曾论述过，AI的门槛要比互联网软件高，也就是人工智能人才的要具备更高的知识技能水平才能够入门这个行业。

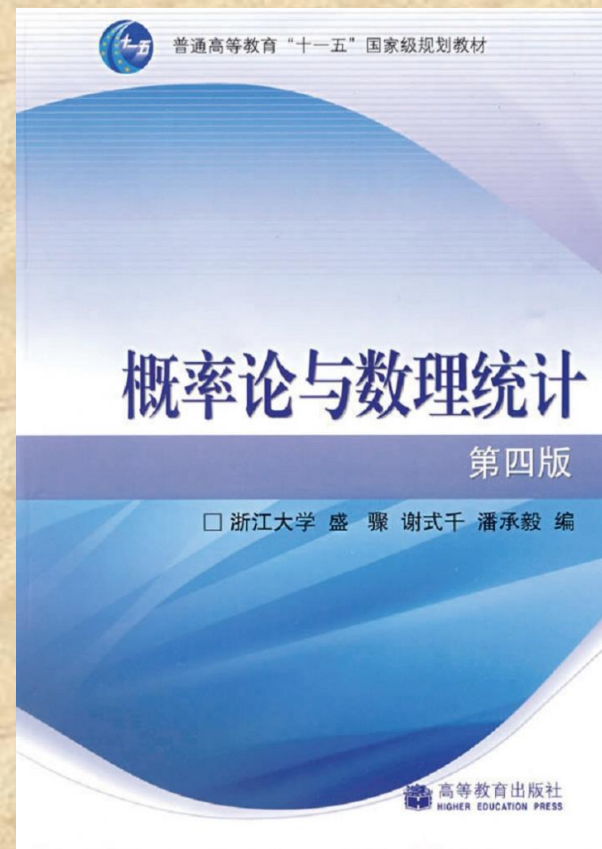
The image displays a dense collage of mathematical formulas and equations, including:

- $$x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x^2 + y^2)^k}{(2k)!} x_i - y_i$$
- $$\rho(x) = -G(-x^2)/[xH(-x^2)].$$
- $$\pi k \leq p^0 - \alpha_0 \leq \pi/2 + 2\pi k, \quad p = 2\psi_0 + (1/2)[\text{sg } A_1 - \text{sg } (A_1 - \sum_{j=0, j \neq p}^n A_j \rho^j \cos[(p-j)\theta - \alpha_j] + \rho^p]$$
- $$\mu \quad \rho^p > \sum_{j=0, j \neq p}^n A_j \rho^j, \quad \Delta_L \arg f(z) = (\pi/2)(S_1 + \sum_{j=0, j \neq p}^n A_j \rho^j)$$
- $$G(u) = \prod_{k=1}^n (u + u_k) G_0(u), \quad \Re[\rho^p f(z)/a_p z^p] = \sum_{j=0, j \neq p}^n A_j \rho^j$$
- $$(A_{n-1} A_n) \quad \rho(x) = -G(-x^2)/[xH(-x^2)].$$
- $$p = 2\psi_0 \quad \rho^p > \sum_{j=0, j \neq p}^n A_j \rho^j, \quad -\pi/2 + 2\pi k \leq p^0 - \alpha_0 \leq \pi/2 + 2\pi k$$
- $$= 2\psi_0 - (1/2)[1 - \text{sg } A_1] \quad \rho^p > \sum_{j=0, j \neq p}^n A_j \rho^j, \quad \mu$$
- $$f(z) = \sum_{\mu} (\pi/2)(S_1 + S_2) \quad G(u) = \prod_{k=1}^n (u + u_k)$$

教材

《概率论与数理统计》

浙江大学 盛骤等编
高等教育出版社 第四版



国内有关经典著作

1. 《概率论基础及其应用》

王梓坤著 科学出版社 1976 年版

2. 《数理统计引论》

陈希孺著 科学出版社 1981年版

概率统计专业
首位中科院院士

国外有关经典著作

1. 《概率论的分析理论》

P.- S. Laplace（拉普拉斯）著
1812年版

概率论的最早著作

2. 《统计学数学方法》

H. 克拉默著 1946年版

数理统计最早著作

成绩考核方式

➤ 期末统一闭卷考试（占总成绩的 80%）

➤ 其他考核占其余比例：

• 平时作业：每周一交作业。

• 考勤：随机抽点。

内容大纲

第一章 概率论的基本概念

第二章 随机变量及其分布

第三章 多维随机变量及其分布

第四章 随机变量的数字特征

第五章 大数定律与中心极限定理

第六章 样本及抽样分布

第七章 参数估计

第八章 假设检验

第十二章 随机过程*

概率论

数理统计

第一章 概率论的基本概念

第一节 随机试验

第二节 样本空间、随机事件

第三节 频率与概率

第四节 等可能概型（古典概型）

第五节 条件概率

第六节 独立性

研究对象是什么？

引言

现实世界中存在的两类现象

一. 确定性现象 （结果可以事先预言的）

在一定条件下必然发生的现象称为确定性现象.

“太阳每天从东边升起”，

“水从高处流向低处”，

“同性电荷必然互斥”。



(结果不可事先预言)

二. 不确定性现象或随机现象

在一定条件下可能出现也可能不出现的现象称为随机现象.

这类现象的特点是, 即使在相同的条件下, 每次试验所得的结果也会不相同, 或者已知它过去的状态, 它将来的发展状态仍然无法确定.

实例1: 在相同条件下掷一枚均匀的硬币, 观察正反两面出现的情况.



结果有可能出现正面也可能出现反面.

随机现象是不是没有规律可言？

否！在一定条件下对随机现象进行**大量重复观测**后就会发现：随机现象的发生有一定的规律性。



著名的抛硬币试验



实验者	n	n_H	$f_n(H)$
德. 摩根(英)	2048	1061	0.5181
蒲 丰(法)	4040	2048	0.5069
K.皮尔逊(英)	12000	6019	0.5016
K.皮尔逊(英)	24000	12012	0.5005
维 尼	30000	14994	0.4998

n : 抛掷硬币的次数; n_H : 正面朝上的次数; $f_n(H) = n_H / n$

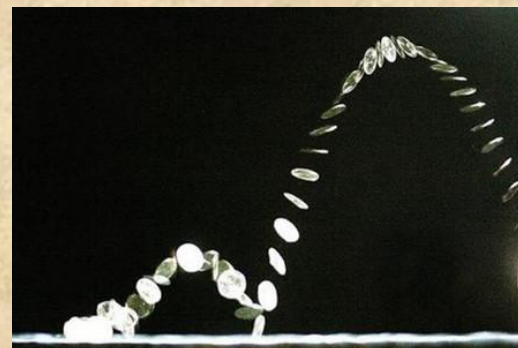
$$f_n(H) \xrightarrow{n \text{ 的增大}} \frac{1}{2}.$$

通过试验来确定概率是有风险的。

增加试验次数，可以降低这种风险，却不能消除风险本身，只有在试验次数无穷大的时候，才不存在这种风险。



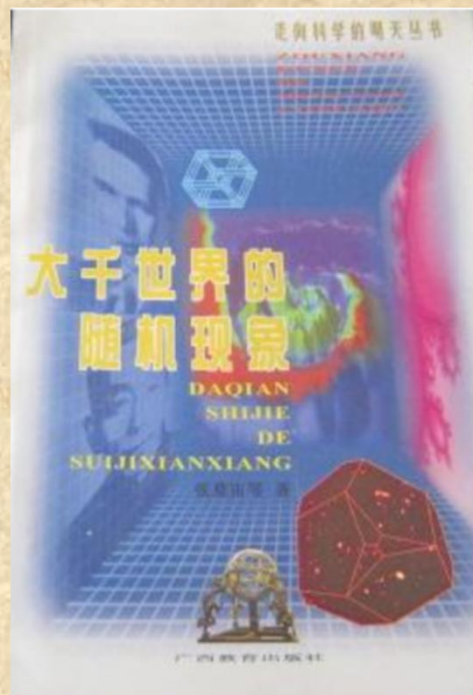
试验次数**越多**，结果越**逼近**理论值。



随机现象具有**偶然性**一面，也有**必然性**一面。

偶然性一面表现在“对随机现象做一次观测，观测结果具有**偶然性(不可预知性)**”

必然性一面表现在“对随机现象进行**大量重复观测**，观测结果有**一定的规律性**，亦即统计规律性”。



两点说明

1. 随机现象揭示了条件和结果之间的非确定性联系, 其数量关系无法用函数加以描述.
2. 随机现象在一次观察中出现什么结果具有偶然性, 但在大量试验或观察中, 这种结果的出现具有一定的统计规律性,

随机现象的特征 → 条件不能完全决定结果

概率论就是研究随机现象这种本质规律的一门数学学科.



研究对象!

接下来，**如何来研究**
随机现象？

如何来研究随机现象？

首先要进行 问题重建！

接下来，如何来研究随机现象？

随机现象是通过随机试验来研究的。



问题 什么是随机试验？

凡是对现象的观察或为此而进行的实验，都称之为试验。



§ 1. 随机试验(Random Experiment)

如果一个试验具有如下的共同特点：

- (1) 可在相同的条件下重复进行；
- (2) 每次试验的可能结果不止一个，但是能事先明确试验的所有可能的结果；
- (3) 试验之前不能确定哪一个结果会出现。



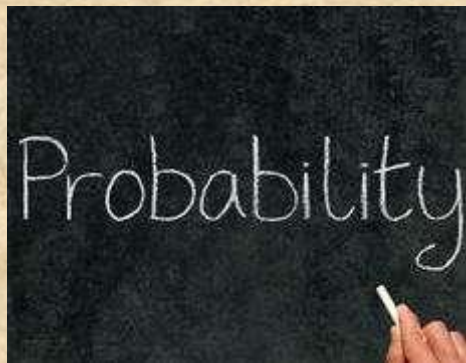
则称满足该试验为随机试验，简称为试验，标记为E.

§ 2. 样本空间、随机事件

一、样本空间 (Sample Space)

定义 随机试验E的所有可能结果组成的集合称为E的**样本空间**，记为 $\mathcal{S} = \{\omega\}$

$\mathcal{S}$ 的元素 ω ，即E的一个可能的结果，称为**样本点 (Sample point)**.



随机试验的例子及其样本空间表示

E_1 : 抛一枚硬币, 观察正面 H 反面 T 的出现情况;

$$S_1 = \{H, T\}$$

E_2 : 抛一枚硬币两次, 观察正面 H 反面 T 的出现情况;

$$S_2 = \{HH, HT, TH, TT\}$$

E_3 : 抛一枚硬币三次, 观察正面 H 反面 T 的出现情况;

$$S_3 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

E_4 : 掷一颗骰子, 观察出现的点数;

$$S_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

E_5 : 在家电仓库里随机地抽取一台电视机, 测试它的寿命;

$$S_5 = \{t : t \geq 0\}$$

E_6 : 记录某一天城市发生车祸的次数.

$$S_6 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$



几点说明



1. 试验不同，对应的样本空间也不同.
2. 同一试验，若试验目的不同，则对应的样本空间也不同.

例如 对于同一试验：“将一枚硬币抛掷三次”.

若观察正面 H 、反面 T 出现的情况，则样本空间为

$$S_3 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, TTH, THT, TTT\}.$$

若观察出现正面的次数，则样本空间为

$$S_7 = \{0, 1, 2, 3\}.$$

3. 建立样本空间, 事实上就是建立随机现象的数学模型. 因此, 一个样本空间可以概括许多内容大不相同的实际问题.

例如 只包含两个样本点的样本空间

$$S = \{H, T\}$$

它既可以作为抛掷硬币出现正面或出现反面的模型, 也可以作为产品检验中合格与不合格的模型, 又能用于排队现象中有人排队与无人排队的模型等.



在具体问题的研究中，
描述随机现象的第一步
就是建立样本空间.

集合这一概念为我们搭建了从随机现象到数学的一座桥梁。



二、 随机事件(Random Events)

把样本空间的某个子集(具有某种特征的样本点组成的子集)称为“**随机事件**”, 简称为“**事件**”.

在家电仓库里随机地抽取一台电视机, 测试它的寿命; 如果电视机的寿命超过10000个小时被认为是合格品, 则“**所抽取的电视机是合格品**”这一事件可以用 S_5 的子集 **$A = \{t: t > 10000\}$** 来表示.

抛一枚硬币两次, 观察正面 H 反面 T 的出现情况,
“**至少出现一次正面**”这一事件可以表示成:
 $B = \{HT, TH, HH\}$

一般地, 我们用英文字母表中前面的大写字母
(可以带下标)表示事件, 如用 $A, B, C, A_1, B_3, D_{17}$
等.

设 A 为随机事件, 如果试验的结果 ω 属于 A , 则称事件 A 发生. 即

事件 A 发生 $\iff$ 试验的结果 $\omega \in A$

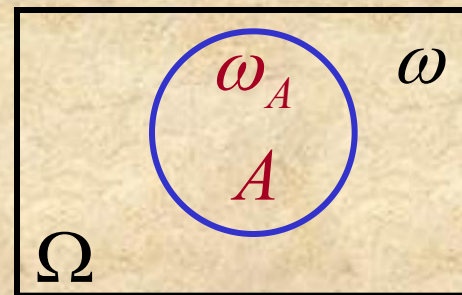
我们称一个随机事件发生
当且仅当
它所包
含的一个样本点在试验中
出现。



随机事件与集合

样本空间 $\Omega = \{ \omega \}$: 全集

样本点 ω : Ω 中的元素



随机事件 A : 由具有某些特性的样本点 ω 所组成的样本空间 Ω 的一个子集, 即 $A \subset \Omega$.

$$\phi \subset A \subset \Omega$$

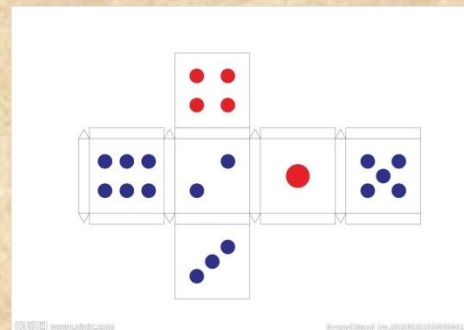
基本事件: 由一个样本点组成的单点集;

两个特殊子集

必然事件：样本空间 Ω 本身；

由于它包含了所有可能的结果，所以在每次试验中它总是发生的，我们将其称为**必然事件**；

例：在掷骰子（俗称“色子”）试验中，“**掷出点数小于7**”是必然事件；



两个特殊子集

不可能事件：空集 ϕ ，它不包含任何元素，因此在每次试验中都不发生。

例如：“**掷出点数8**”是不可能事件。

即每次试验一定不发生的事件。



例. 将一颗骰子抛掷若干次，直到掷出的点数之和超过 2 为止.

写出**样本空间**与**事件** $A = \{\text{恰好抛掷骰子一次}\}$.



例. 将一颗骰子抛掷若干次，直到掷出的点数之和超过 2 为止.

写出**样本空间**与**事件A = {恰好抛掷骰子一次}** .

解: $\Omega = \{ 3, 4, 5, 6, \\ 12, 13, 14, 15, 16, \\ 21, 22, 23, 24, 25, 26, \\ 111, 112, 113, 114, 115, 116 \}$

$A = \{ 3, 4, 5, 6 \}$



如在掷骰子试验中，观察掷出的点数.



事件 {

- 基本事件
(相对于观察目的不可再分解的事件)
- 复合事件
(两个或一些基本事件并在一起，就构成一个复合事件)

事件 $A_i = \{\text{掷出 } i \text{ 点}\}$
 $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$



事件 $B = \{\text{掷出奇数点}\}$

概率论

样本空间

事件

事件A发生

事件A不发生

必然事件

不可能事件

集合论

$$\Omega = \{\omega\}$$

子集

$$\omega \in A$$

$$\omega \notin A$$

$$\Omega$$

$$\Phi$$

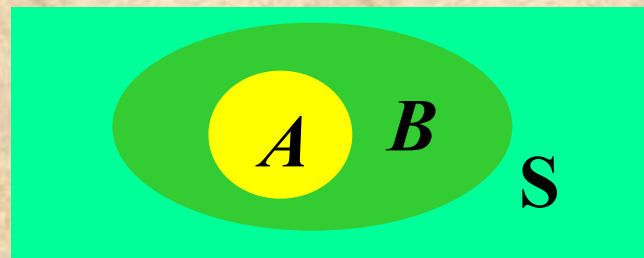
三、事件间的关系与运算

由于事件是样本空间的一个子集, 因此本节所涉及到的**事件之间的关系与运算**就是**集合间的关系与运算**, 但是事件之间的关系与运算需要一套特别的语言来描述, 并且熟悉这种特别的语言对本章及以后的学习起着非常重要的作用.

这一部分的重点就是能正确地将**集合论中的符号**翻译成**概率论的语言**.

子事件

1) 符号: $A \subset B$



集合论中的含义: 若 $\omega \in A$, 则 $\omega \in B$

概率论中的含义: 若 A 发生, 则 B 发生.

这时我们称事件 B 包含了 事件 A .

若 $A \subset B$ 同时 $B \subset A$, 则称 A 与 B 相等, 记为 $A=B$.

和事件

2) 符号: $A \cup B$ 和 (并)



集合论中的含义:

$$\omega \in A \cup B \iff \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B$$

概率论中的含义:

事件 $A \cup B$ 发生 $\iff$ 事件 A 发生或事件 B 发生

$\iff$ 事件 A 与事件 B 至少有一个发生

将 $A \cup B$ 称为 A, B 的**和事件**, 它表示 “A 与 B 至少有一个发生”. 这一新事件.

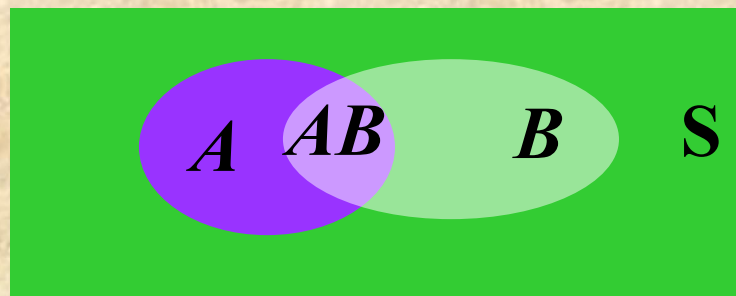
进一步推广

将 “ $\bigcup_{k=1}^n A_k$ ” 称为 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 的和事件, 它表示 “ $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 至少有一个发生” 这一事件;

将 “ $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ ” 称为可列个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 的和事件, 它表示 “ $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 至少有一个发生” 这一事件.

积事件

3) 符号: $A \cap B$ $A \cdot B$ 或 AB



集合论中的含义:

$$\omega \in A \cap B \iff \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B$$

概率论中的含义:

事件 $A \cap B$ 发生 $\iff A$ 发生且 B 发生

$\iff A, B$ 同时发生.

将 $A \cap B$ 或 AB 称为 A, B 的积事件, 它表示“事件 A 与 B 同时发生”这一事件.

进一步推广

称 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots A_n$ 的积事件,

它表示 “ $A_1, A_2, \cdots A_n$ 同时发生” 这一事件;

称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \cdots A_n \cdots$ 的积事件,

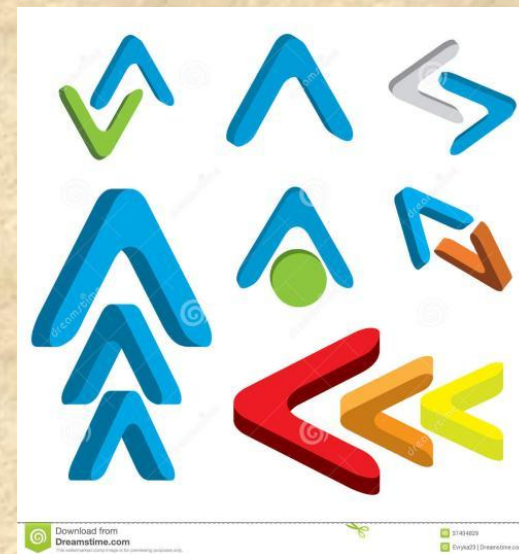
它 “表示 $A_1, A_2, \cdots A_n \cdots$ 同时发生” 这一事件.

考察下列事件间的包含关系:

AB A B $A \cup B$

$AB \subset A \subset A \cup B$

$AB \subset B \subset A \cup B$



事件的差

4) 符号: $A - B$ $A - B = A - AB$

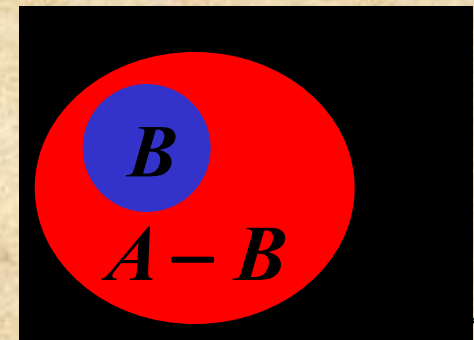
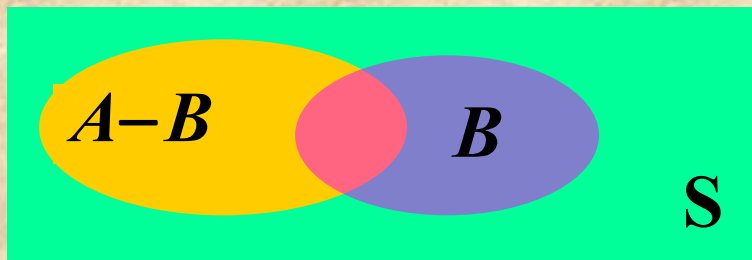
集合论中的含义:

$$\omega \in A - B \iff \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B$$

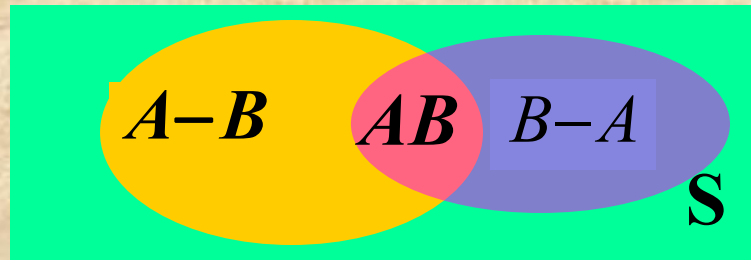
概率论中的含义:

$A - B$ 发生 $\iff A$ 发生但 B 不发生.

称 $A - B$ 为 A 与 B 的差事件, 它表示“事件 A 发生而事件 B 不发生”这一新事件.

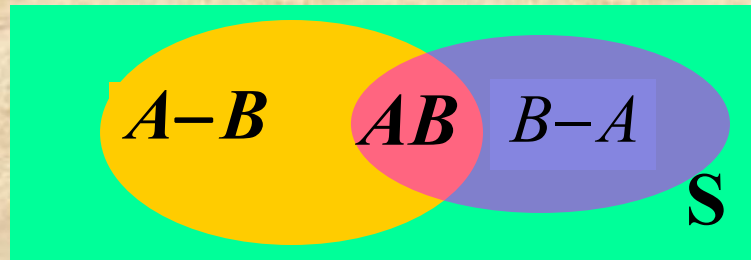


思考：



$$A - B + (B - A) = 0$$

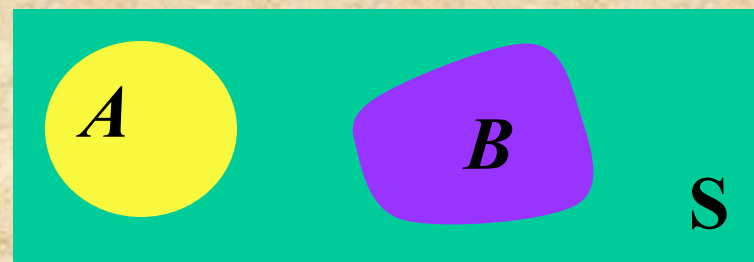
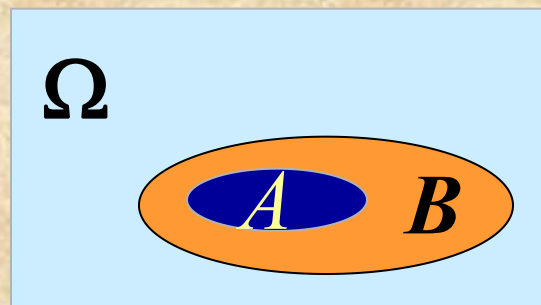
思考：



$$A - B + (B - A) = 0 \quad \text{✗}$$

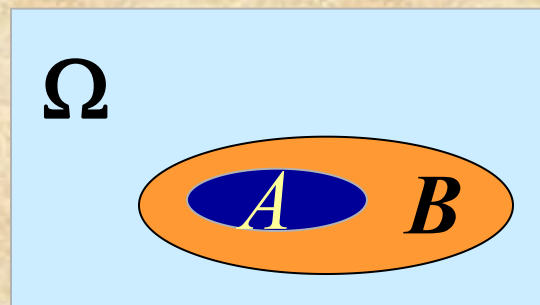
$$A \cup B = A - B + (B - A) + A \cap B$$

思考：何时 $A-B=\phi$? 何时 $A-B=A$? $A-AB=?$

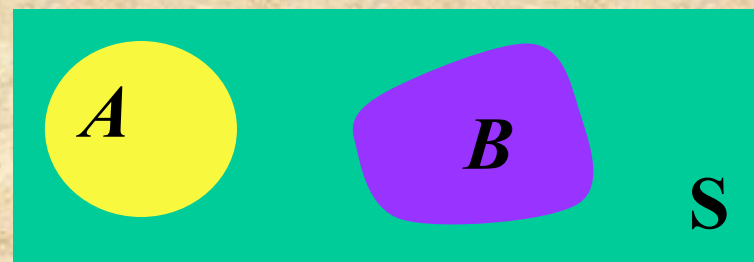


思考：何时 $A-B=\phi$ ？ 何时 $A-B=A$ ？ $A-AB=?$

当 $A \subset B$ 时， $A-B=\phi$ ；



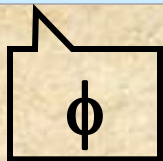
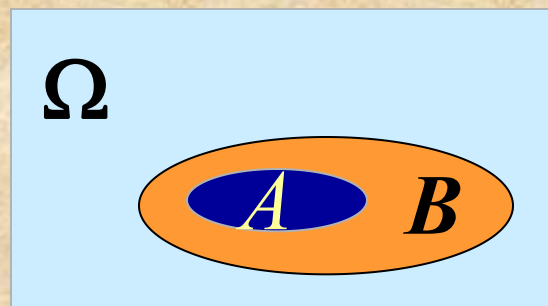
当 $AB = \phi$ 时， $A-B=A$ ；



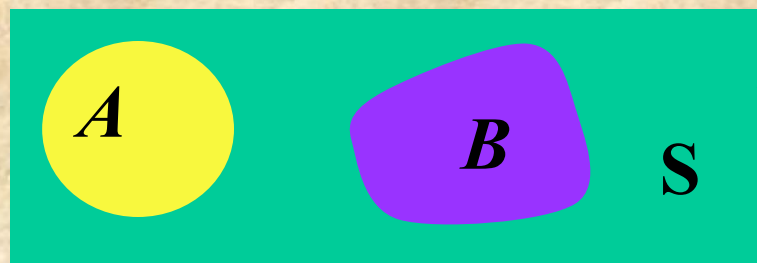
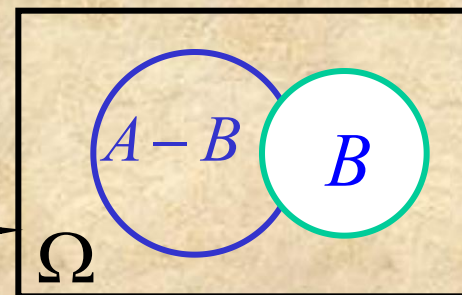
$$A-B = A-AB = A\bar{B}$$

思考： $(A + B) - B \neq A.$

思考: $(A + B) - B \neq A.$

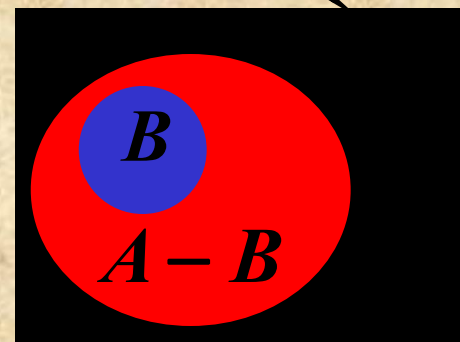


$A - B$



A

$A - B$



互斥事件

5) 符号: $A \cap B = \phi$ 或 $AB = \phi$

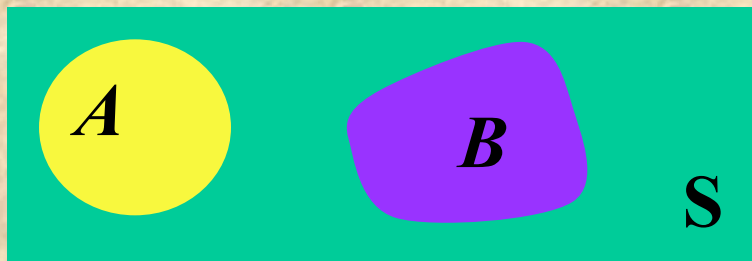
集合论中的含义:

$AB = \phi \iff A$ 与 B 不相交即没有公共部分

概率论中的含义:

$AB = \phi \iff A$ 与 B 同时发生是不可能的

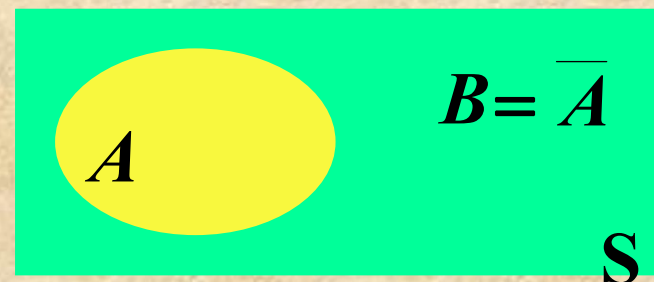
一般地, 如果 $AB = \phi$, 我们就称事件 A 与 B **互不相容** 或 **互斥**, 它表示事件 A 与 B 不可能同时发生。



样本空间中的基本事件都互不相容！

对立事件

6) 符号: $B = \bar{A}$



集合论中的含义: B 是 A 的补集, 即有

$$A \cup B = S \quad \text{且} \quad AB = \phi$$

概率论中的含义: 事件 A 与 B 有且只有一个发生.

称 $B = \bar{A}$ 为事件 A 的逆事件或对立事件

有以下公式成立

$$\bar{\bar{A}} = A \quad \bar{S} = \phi \quad \bar{\phi} = S$$

请注意互不相容与对立事件的区别！



两事件 A 、 B 互斥（互不相容）： $AB = \phi$

即 A 与 B 不可能同时发生.

两事件 A 、 B 互逆或互为对立事件

除要求 A 、 B 互斥($AB = \phi$)外，还要求

$$A+B=S$$

注意：

对立事件



互不相容

1 互斥事件和对立事件都是A发生B就不发生。

2 若A与B为对立事件，则A与B
互不相容，但反过来不一定成立。



3 对立事件只有A, B两事件，
A不发生B就一定发生，非此即彼。

4 互斥事件可以有多个事件，如A. B. C. D..., A不
发生B不一定发生，同一时间只有一个发生。

n 个事件互斥与 两两互斥:

若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意两个事件都互斥, 则称这 n 个事件互斥.

若 n 个事件互斥, 则其中任意两个事件都互斥.



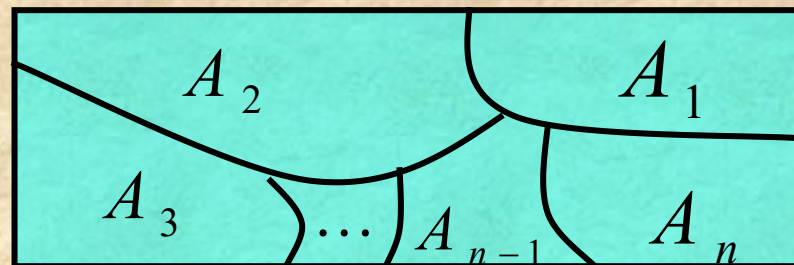
图片来源: 拍信 Paixin.com

完备事件组 (collectively exhaustive events)

定义 设 Ω 为试验 E 的样本空间, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 E 的一组事件, 若

$$1^0 \quad A_i A_j = \emptyset, i, j = 1, 2, \dots, n;$$

$$2^0 \quad A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega,$$



则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个划分, 也称为完备事件组.

引证详解—完备

1, 准备齐全

《醒世恒言·卢太学诗酒傲王侯》：“老爷明日绝早就来，酒席须要早些完备。”

2 健全；齐全

[清]俞樾《春在堂随笔》卷八：“取得断瓢一块，视之，则‘福寿’二字完备无缺。”

3 团聚；团圆

[元]岳伯川《铁拐李》第三折：“我如今在这里，不知他在那里，几时得父子夫妻完备？”



要点：

四个概念：随机现象，随机试验，样本空间，随机事件；

四个关系：包含，相等，互斥，互逆

三个运算：和，积，差。

事件的其他运算规律

幂等律: $A \cup A = A, \quad A \cap A = A$

交换律: $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

5. 德. 摩根 (Augustus De Morgan) 律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{n \geq 1} A_n} = \bigcap_{n \geq 1} \bar{A}_n$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcap_{n \geq 1} A_n} = \bigcup_{n \geq 1} \bar{A}_n$$



奥古斯都·德·摩根

首先发现了在命题逻辑中存在着下面这些关系:

非(P 且 Q) = (非 P) 或 (非 Q)

非(P 或 Q) = (非 P) 且 (非 Q)

6. 双重否定律: $\overline{\bar{A}} = A$.

其它的重要性质:

(1) 差积转换公式: $A - B = A - AB = A\bar{B}$

(2) 直和分解公式: 将一事件分解为若干个互不相容事件之和.

$$A + B = A + \bar{A}B = B + A\bar{B} = A\bar{B} + \bar{A}B + AB.$$

$$A = AB + A\bar{B}.$$

例1：从一批产品中任取两件，观察合格品的情况.
记 $A=\{\text{两件产品都是合格品}\}$,

$\bar{A}=\{\text{两件产品中至少有一个是不合格品}\}$

若记 $B_i=\{\text{取出的第 } i \text{ 件是合格品}\}$, $i=1,2$

问如何用 B_i 表示 A 和 $\bar{A}$?

例1：从一批产品中任取两件，观察合格品的情况.
记 $A=\{\text{两件产品都是合格品}\}$,

$\bar{A}=\{\text{两件产品中至少有一个是不合格品}\}$

若记 $B_i=\{\text{取出的第 } i \text{ 件是合格品}\}$, $i=1,2$

问如何用 B_i 表示 A 和 $\bar{A}$?

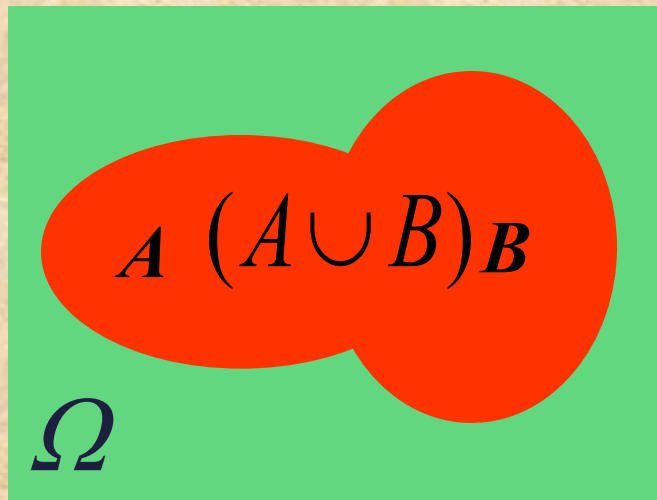
$$A=B_1B_2$$

$$\bar{A} = \overline{B_1B_2} = \bar{B}_1 + \bar{B}_2$$

$$= \bar{B}_1\bar{B}_2 + B_1\bar{B}_2 + \bar{B}_1B_2$$

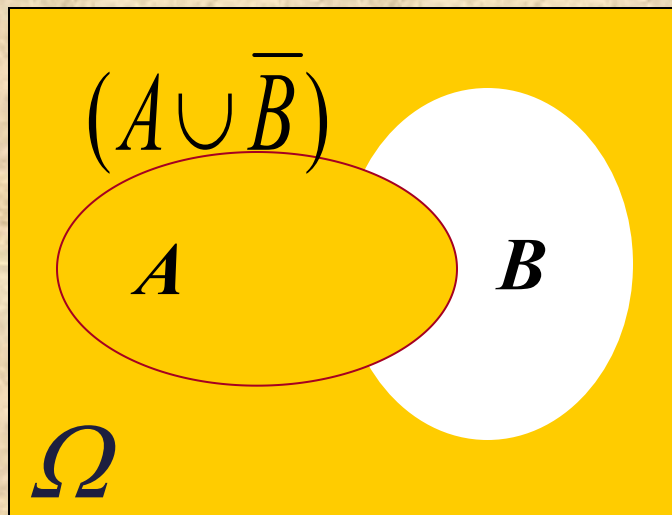
例2 用图示法简化 $(A \cup B)(A \cup \bar{B})$ $AB \neq \Phi$

例2 用图示法简化 $(A \cup B)(A \cup \bar{B})$ $AB \neq \Phi$

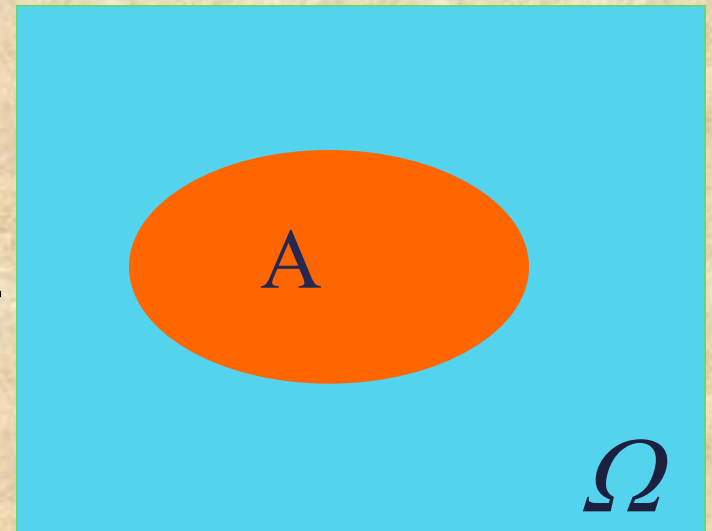


红色
区域

交



黄色
区域



$$(A \cup B)(A \cup \bar{B}) = A$$

例3, 在 S_5 中(在家电仓库里随机地抽取一台电视机, 测试它的寿命)

事件 $A = \{t \mid t < 1000\}$ 表示 “产品是次品”

事件 $B = \{t \mid t \geq 1000\}$ 表示 “产品是合格品”

事件 $C = \{t \mid t \geq 1500\}$ 表示 “产品是一级品”

则 A 与 B 是互为对立事件;

A 与 C 是互不相容事件;

$B - C$ 表示 “产品是合格品但不是一级品”;

BC 表示 “产品是是一级品”;

$B \cup C$ 表示 “产品是合格品”.

例4. 将一颗骰子抛掷两次，观察掷出的点数.

令 $A = \{ \text{两次掷出的点数相同} \}$, $B = \{ \text{点数之和为 } 10 \}$

$C = \{ \text{最小点数为 } 4 \}$.

(1) 写出该试验的样本空间.

(2) 用样本点表示事件 A, B, C 以及 $A \cup B, ABC, A - C, C - A, A \cup (BC)$.

解: $\Omega = \{ 11, 12, 13, 14, 15, 16, \\ 21, 22, 23, 24, 25, 26, \\ 31, 32, 33, 34, 35, 36, \\ 41, 42, 43, 44, 45, 46, \\ 51, 52, 53, 54, 55, 56, \\ 61, 62, 63, 64, 65, 66 \}$

令 $A = \{ \text{两次掷出的点数相同} \}$, $B = \{ \text{点数之和为 10} \}$
 $C = \{ \text{最小点数为 4} \}$.

$$A = \{ 11, 22, 33, 44, 55, 66 \}$$

$$B = \{ 46, 55, 64 \}$$

$$C = \{ 44, 45, 46, 54, 64 \}$$

$$A \cup B = \{ 11, 22, 33, 44, 55, 66, 46, 64 \}$$

$$ABC = \phi$$

$$A - C = \{ 11, 22, 33, 55, 66 \}$$

$$C - A = \{ 45, 46, 54, 64 \}$$

$$A \cup (BC) = \{ 11, 22, 33, 44, 55, 66, 46, 64 \}$$

例5: 设试验E为掷一颗骰子, 观察其出现的点数, 在这个试验中, 若记A=“奇数点”, B=“被3整除的点”, C=“点数小于2”, D=“偶数点”, F=“点数不超过4”, 写出各事件间的关系。

解: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\};$

$$A = \{1, 3, 5\}, B = \{3, 6\}, C = \{1\}, D = \{2, 4, 6\}, F = \{1, 2, 3, 4\};$$

$$C \subset A, C \subset F;$$

B与C, D与C, A与D都是互不相容事件,

其中A与D为对立事件, 且 $A+D=\Omega$,

因此A, D为完备事件组。

例6 设 A, B, C 为三个事件,则

1)事件{ A 与 B 发生而 C 不发生}可以表示为 $AB\bar{C}$

2){ A, B, C 至少有两个发生}可以表示为 $AB \cup AC \cup BC$

3){ A, B, C 恰好发生两个}可以表示为

$$AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$$

4){ A, B, C 中有不多于一个发生}可以表示为

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}BC$$

例7 从一批含有正品和次品的产品中，任意取出5个产品。根据所取得的正品数和次品数，试分别写出各自的“对立事件”

A_1 表示“至少有1个次品”的事件

A_2 表示“至少有2个次品”的事件

A_3 表示“至多有2个正品”的事件

A_4 表示“5个全是次品”的事件

A_1 表示 “5个产品中至少有1个次品” 的事件

$\overline{A_1}$ 表示 “5个产品全是正品” 的事件

A_2 表示 “5个产品中至少有2个次品” 的事件

$\overline{A_2}$ 表示 “5个产品中至多有1个次品” 的事件

A_3 表示 “5个产品中至多有2个正品” 的事件

$\overline{A_3}$ 表示 “5个产品中至少有3个正品” 的事件

A_4 表示 “5个产品中5个全是次品” 的事件

$\overline{A_4}$ 表示 “5个产品中至少有1个正品” 的事件

例8 以A表示事件{甲种产品畅销，乙种产品滞销} 则其对立事件 $\bar{A}$ 为：

(1) {甲种产品滞销，乙种产品畅销}

(2) {甲乙两种产品均畅销}

(3) {甲种产品滞销}

(4) {甲种产品滞销，或乙种产品畅销}

以A表示事件{甲种产品畅销，乙种产品滞销}

解：设甲乙两种产品畅销的事件分别为
B，C

$$A = \{\text{甲种产品畅销，乙种产品滞销}\} \\ = B\bar{C}$$

由摩根律有

$$\bar{A} = \overline{B\bar{C}} = \bar{B} + \bar{\bar{C}} = \bar{B} + C$$

答案为：{甲种产品滞销，或乙种产品畅销}

例9 试判断事件 $M_1 = \{A, B \text{至少发生1个}\}$ 与

$M_2 = \{A, B \text{最多发生1个}\}$ 及 $M_3 = \{A, B \text{都不发生}\}$
中哪两个是对立事件？

解：

例9 试判断事件 $M_1 = \{A, B \text{至少发生1个}\}$ 与

$M_2 = \{A, B \text{最多发生1个}\}$ 及 $M_3 = \{A, B \text{都不发生}\}$
中哪两个是对立事件？

解：

$$M_1 = A + B = 1 - \overline{A + B} = 1 - \overline{A} \overline{B}$$

$$M_2 = 1 - A \cdot B$$

$$M_3 = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

例10 射击3次，事件 A_i 表示第 i ($i=1, 2, 3$) 次

命中目标，下列事件中表示至少命中一次的是 ()，其中 S 表示样本空间。

$$A_1 + A_2 + A_3$$

$$A_1 + (A_2 - A_1) + [(A_3 - A_2) - A_1]$$

$$S - \overline{A_1 A_2 A_3}$$

$$\overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$$

射击3次，事件 A_i 表示第 i ($i=1, 2, 3$) 次

命中目标，下列事件中表示至少命中一次的是 () ，
其中 S 表示样本空间。

$$A_1 + A_2 + A_3$$



$$A_1 + (A_2 - A_1) + [(A_3 - A_2) - A_1]$$



$$S - \overline{A_1 A_2 A_3}$$



$$\overline{A_1 A_2 A_3} + \overline{A_1 A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1 A_2} A_3$$



概率论

事件A发生导致事件B发生

“事件A与B至少有一个发生”

“事件A与B同时发生”

“事件A发生而B不发生”

事件A与B互不相容

集合论

$$A \subset B$$

$$A \cup B$$

$$A \cap B (\text{或 } AB)$$

$$A - B$$

$$A B = \Phi$$